Изследване на Операциите

Матей Захариев

Информация за курса

Професор: Надя Златева; 2 контролни и 2 домашни, възможност за освобождаване от практика. Контролните не са задължителни. Първо писмено контролно на 19.12, второ - 10.01 на компютър. Писмен изпит: 25.01

08.10.2026

Изследване на операции(Operations research)

Какво е **операция**? Имаме множество операции. Медицински, военни, екологични, производствени, т.н. Операция е определена последователност от действия с дефинирана цел.
Какво е **изследване**? Анализ на провеедените операции въз основа на научни методи - математика.
Сравнително млада дисциплина, възникнала по време на Втората Световна Война.
Ще разгледаме **задачата на организационното управление** чрез пример на промишлено производство на кофи и контейнери за боклук.

- **Цел.**
  Това е какво опитваме да постигнем с нашата операция.
  Правим кофи за боклук? Какви различни видове ааа имаме: метални кофи и кнетейнери и пластмасови контейнери. Всеки продукт изисква различни материали, нека използваме метал, пластмаса и гума. Всеки продукт има и пазарна цена. Такава задача може примерно да има следните ***цели****: Максимизиране на печалбата(приходи); Минимизиране на загубите.*

- **Постоянни**(константи).
  Това са непроменливите фактори в нашата операция, които определят границите, в които работим и параметрите, върху които оптимизираме.
  Вече споменахме няколко такива в този пример. Можем да дефинираме следните: използван материал за даден продукт, печалба на продукт, скалдиран материал, изисквания по договор, т.н. Те определят колко можем и трябва да произведем и как оптимизираме тяхното производство. Можем да ги подредим в следната таблица:

	метал	пластмаса	гума	печалба
метална кофа	5кг	1кг	0кг	50 евро
метален контейнър	80кг	2кг	3кг	300 евро
пластмасов контейнър	2кг	30кг	2кг	200 евро
склад	5000 кг	2000 кг	300 кг	

- **Променливи.**
  Фактори, които можем да променяме. Оптимизацията се извършва върху тези

променливи и крайното решение е стойността на тези променливи за достигане на целта.
В дадения пример променливите са броя произведени кофи от всеки вид. Съответно можем да сведем задачата до максимизиране на следната функция:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 50x_1 + 300x_2 + 200x_3$$

Теоритично имаме безкраен максимум, но постоянните ни поставят лимит от допустими стойности. Можем да ги опишем като система:

$$\begin{cases} 5x_1 + 80x_2 + 3x_3 \leq 5000 \\ x_1 + 2x_2 + 30x_3 \leq 2000 \\ 3x_2 + 2x_3 \leq 300 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Можем да имаме и други лимити, примерно долна граница по договор за произведени контейнери: $x_1 + x_2 \geq 100$

Математическия модел

Горният пример показва цялостния математически модел на една задача на линейно оптимиране(ЗЛО). В този модел имаме:

- **целева функция: f**;
- краен брой **променливи:** $x_i; i = 1...k$;
- **критерии** - целта(max или min) над функцията;
- **ограничения** от вида $g_i(x_1, ...x_k) < / > / = b_i$.

Над линейното пространство ние работим с вектори(точки). Ограниченията ни определят **допустимото множество** и всяка точка от това множество наричаме **допустима стойност**. (Оптимално) **решение** на задачата е такава допустима точка, т.че. в нея целевата функция приема максимална (минимална) стойност измежду допустимото множество. **!!!Решението е вектор!!!** Стойността на целевата функция в оптималното решение се нарича оптимална стойност.

Етапи на изследване на операции

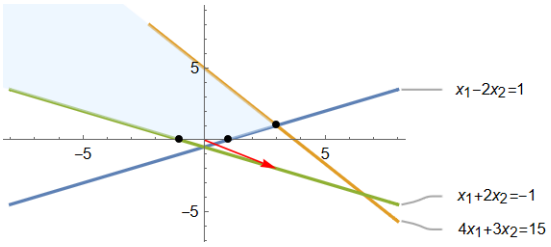
1. Описание на проблема (словесно).
2. Моделиране.
3. Решаваме задачата чрез модела.
4. Проверка за адекватност на модела. (Ако не е адекватен, обратно към моделиране)
5. Внедяване на решението

15.10.2026

Ще разгледаме Следния пример за ЗЛО:

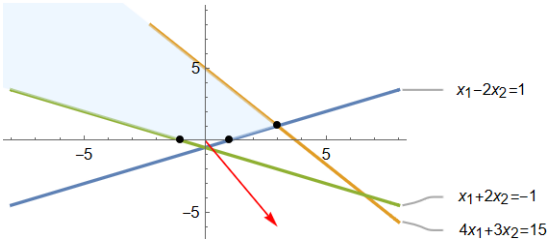
$$
\begin{aligned}
&maxz(x) = 3x_1 - 2x_2 \\
&x_1 - 2x_2 \leq 1 \\
&4x_1 + 3x_2 \leq 15 \\
&x_1 + 2x_2 \geq -1 \\
&x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Съответно можем да го решим геометрично чрез графика. Първо си построяваме правите определящи допустимото множество за да можем да го дефинираме. После чертаем нормалният вектор на целевата функция и разглеждаме в коя част проекцията на допустимото множество е максимална.



На графиката виждаме, че най-дясната точка има най-голяма проекция спрямо нормалният вектор. Съответно намираме нейните координати (3,1) и стойността на целевата функция в тях: 7.

Нека разгледаме втори пример със същото допустимо множество и целева функция $z(x) = 3x_1 - 6x_2$:



Защото нормалният вектор на втората права съвпада с този на целевата функция, те са перпендикулярни и цялата отсечка е оптимално решение. Записваме $x^* = (\lambda, \frac{\lambda-1}{2}), \lambda \in [1, 3]$.

Канонична ЗЛО

Всяка ЗЛО може да се представи в следния каноничен вид:

1. Винаги търсим минимум на целевата функция. Ако задачата изисква максимум разглеждаме $max(z(x)) = -min(-z(x))$
2. Всяка свободна променлива (за която нямаме $x_j \geq 0$) се представя като разлика на две нови неотрицателни променливи: $x_j = x_j^+ - x_j^-$
3. Всяко b_j е положително. Постигаме като умножаваме по -1 където не е изпълнено.
4. При условие $\sum_{j=1}^{n} a_i j x_j \leq b_j$ добавяме нова променлива за да допълним до равенство: $\sum_{j=1}^{n} a_i j x_j + x' = b_j$
5. Аналогично като при горното, при $\geq$ изваждаме нова променлива.

Нека трансформираме горния пример към каноничен вид:

1. Търсим max, така че променяме и вече търсим $minz(x) = -3x_1 + 2x_2$
2. Разделяме x_1 на две променливи: $x_1 = x_1^+ - x_1^-$
3. Умножаваме третото неравенство по -1: $-x_1^+ + x_1^- - 2x_2 = 1$
4. Добавяме x_3, x_4 и x_5 за всяко неравенство за да го превърнем в равенство.

Каноничния вид е следния:

$$\left|\begin{array}{l} minz(x) = -3x_1^+ + 3x_1^- + 2x_2 \\ x_1^+ - x_1^- - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1^+ - 4x_1^- + 3x_2 + x_4 = 15 \\ -x_1^+ + x_1^- - 2x_2 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0 \end{array}\right.$$

В този вид можем да въведем матричен запис:

$$z(x) = c^T x; A \in \mathbb{R}^{mxn}; b \in \mathbb{R}_+^m;$$

$$\left|\begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq \sigma \end{array}\right.$$

A е матрица с пълен ранг. Ако вземем $B \in \mathbb{R}^{mxm}$ подматрица на A тогава следното наричаме базисно решение: $\overline{x} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ \sigma \end{bmatrix}$. Ако $\overline{x} \geq \sigma$, наричаме допустимо базисно решение. Ако $\overline{x} \in$, където M е допустимото множество, тогава:

1. $\overline{x}$ е връх на M;
2. $\overline{x}$ е базисно допустимо решение;
3. На положителните координати на $\overline{x}$ се съпоставят линейно независими стълбове на A.

Ако $\overline{x}$ е връх на M и броя положителни координати е равен на броя уравнения, тогава $\overline{x}$ наричаме **неизроден връх** и има единствен базис B съставен от съответните стълбове на A. Ако $\overline{x}$ е връх на M и броя положителни координати е по-малък от броя уравнения, тогава $\overline{x}$ наричаме **изроден връх** и може да има повече от един базис B съставен от съответните стълбове на A допълнен до квадратна с друг линейно независим стълб от A.

22.10.26

Имаме три вида канонична задача:

1. $M = \emptyset$. Нямаме решения, наричаме задачата несъвместима.
2. $M \neq \emptyset$ и $z(x)$ е неограничана отдолу върху M, т.е. $\exists\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ т.че $z(x_k) = c^T x_k \to \infty$ за $k \to \infty$. Наричаме задачата неограничена.
3. $M \neq \emptyset$ и $z(x)$ е ограничена отдолу върхо M. Съществува оптимално решение. Наричаме задачата разрешима.

Деф. Нека $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$. Изпъкнала комбинация на двата вектора се нарича всяка точка от вида $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ за $\lambda \in [0, 1]$. λ и $(1 - \lambda)$ се наричат тегла. Ако $\lambda \in (0, 1)$, то наричаме комбинацията истинска.

Деф. Едно множество C наричаме изпъкнало ако за всеки две точки $x_1, x_2 \in M$, всяка тяхна изпъкнала комбинация също принадлежи на C. По дефиниция празното множество и

едноточковите множества са изпъкнали.

Деф. Точка $\overline{x}$ от изпъкнало множество C наричаме връх на C ако не може да се представи като истинска изпъкнала комбинация на две точки.

Примери: Кръг, правоъгълник, триъгълник, правилни многоъгълници включително вътрешността им са изпъкнали множества. Правоъгълникът има 4 върха, триъгълникът 3, кръгът безкрайно много - цялата обиколна окръжност се съости от върхове.

Деф. За множество от точки $\{x_k\}_{k=1}^n$, тяхна изпъкнала комбинация е точка от вида $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$ за $\lambda_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$

Деф. Изпъкнала обвивка на едно множество B дефинираме C - най-малкото множество, съдържащо всички изпъкнали комбинации на точки от B. $C = \{x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k; \{x_k\}_{k=1}^n \subseteq B\}$

Деф. Симплекс с размерност k е изпъкнала обвивка на k+1 точки, където $x_1 - x_0, ...x_k - x_0$ са линейно независими.
Пример: Триъгълникът и тетраедърът са симплекси, но правоъгълникът не е.

Твърдение: Крайно сечение на изпъкнали множества е изпъкнало множество.
Доказателство: Нека $x_1, x_2 \in \bigcap C_k$. За всяко C_k изпъкнало, всяка изпъкнала комбинация на двете точки е негов елемент, съответно е елемент и на сечението.

Деф. Множеството от решенията на линейно уравнение $a^T x = b$, където $a \in R^n, a \neq \sigma, b \in R$ се нарича хипер равнина и записваме $H := x \in R^n, a^T x = b$

Деф. Множеството от решенията на линейно неравенсто $a^T x \geq (\leq) b$, където $a \in R^n, a \neq \sigma, b \in R$ се нарича затворено полупространство и записваме $H^{+(-)} := x \in R^n, a^T x \geq (\leq) b$

Твърдение: Всяко множество от вида H, H^+, H^- е изпъкнало.
Доказателство: За H. Нека $x_1, x_2 \in H$. Разглеждаме $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$ за произволно $\lambda \in [0,1]$. $a^T x = a^T(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) = \lambda a^T x_1 + (1-\lambda)a^T x_2 = \lambda b + (1-\lambda)b = b$. Съответно $x \in H$. Аналогично и за другите.

Деф. Множество $P \subseteq R^n$, сечение на хипер равнини и затворени полупространства наричаме многостенно множество.

Твърдение: Следствие на твърдението за сечение на изпъкнали множества, Многостенните множества са изпъкнали.

Твърдение: M е многостенно множество.

Лема: Нека $M \neq \emptyset$. За $x \in M$. Ако вертикалните стълбове на A съответстващи на положителните(ненулеви) координати на x са линейно независими, тогава $\exists z \in R^n, z \neq \emptyset, \exists t^- < 0 < t^+$ такива че:

1. $z_j = 0$ за $x_j = 0$
2. $Az = 0$
3. $x + tz \in M$ за $t \in [t^-, t^+]$

С други думи, не е връх.
Доказателство: БОО нека $x = (x_1, x_2, ...x_p, 0, 0..., 0)$. Щом първите p колони на A са ЛЗ, следва, че съществува нетривиална линейна им комбинация, която дава σ. Нека $z_1A_1 + z_2A_2 + ... + z_pA_p = \sigma$. Създаваме вектор $z = (z_1, z_2, ...z_p, 0, 0, ...0)$. Той ясно изпълнява първите две условия. За третото разглеждаме $x + tz \in M$. $A(x + tz) = Ax + tAz = b + t\sigma = b$. Съответно единствено трябва да се провери $x + tz$ да има положителни координати. По положителните координати на z, t^- се дефинира като $max\frac{-x}{z}$, а за отрицателните координат, t^+ се дефинира като $min\frac{-x}{z}$. Съответно за $t \in [t^-, t^+]$, нито една от координатите на x няма да стане отрицателна.
Забележка: възможно е t^- или t^+ да са - или + безкрайност при липсата на съответно положителни или отрицателни координати, но защото $z \neq \sigma$ не може и двете да са безкрайност. Съответно M не съдържа нито една права.

29.10.2026

Теорема. (за алгебрична характеризация на върховете) AXB:
Нека $M := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq \sigma\}$. Точка $\overline{x} \in M$ е връх на M т.с.т.к. вектор-стълбовете на A съответстващи на положителните координати на $\overline{x}$ са Линейно независими.
Доказателство: $\overline{x}(\overline{x}_1, \overline{x}_2, ...\overline{x}_p, 0, ..., 0)$ където $\overline{x}_j > 0$. Когато p=0, т.е. $\overline{x} \equiv \sigma$. Ако $\sigma \in M$, то σ е връх на M, защото ако не е, то σ се представя като изпъкнала комбинация на точки от M, но тези точки са с неотрицателни координати, съответно, няма как да получим σ по този начин.
$p > 0$:
$\Rightarrow$) За тази посока ако допуснем обратното, от лемата следва, че $\overline{x}$ не е връх.
$\Leftarrow$) Допускаме обратното. Съответно $\exists x_1, x_2 \in M$ т.ч. $\overline{x} = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda \in (0, 1)$. За нулевите координати на $\overline{x}$ следва, че съответстват нулеви координати и на x_1 и x_2, защото кординатите им са ненулеви. Съответно нека разгледаме вектор $x_1 - x_2 \neq \sigma$. От горното, той има нулеви координати където и $\overline{x}$ има нулеви координати. $A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 = b - b = \sigma$. Да, но от горното $A(x_1 - x_2$ е линейна комбинация на стълбовете, където $\overline{x}$ има положителни координати, а по условие те за линейно независими, съответно нямаме нетривиална линейна комбинация на тези стълбове равна на σ. Противоречие.

За $A_{m\times n}$ казваме, че е с пълен ранг по редове ако $r(a) = m$. От това следва, че $m \leq n$.
Б.О.О можем да разглеждаме задачи само с пълен ранг по редове. Защо:
Нека допуснем, че a не е с пълен ранг по редове. Тогава редовете са линейно зависими. Ще означим a_i^T i-ти ред на A. Съществува вектор α, такъв че $\sum_{i=1}^m \alpha_i a_i = \sigma$. От това можем да си представим за всяко k=1...m: $a_k = \sum_{i=1;i\neq k}^m \frac{-\alpha_i}{\alpha_k} a_i$. Нека положим $\frac{-\alpha_i}{\alpha_k} = \beta_i$. Разглеждаме два случая:
Ако $b_k \neq \sum_{i=1;i\neq k}^m \beta_i b_i$. Тогава за произволно решение x: $b_k = a_k^T x = \sum_{i=1;i\neq k}^m \beta_i a_i x = \sum_{i=1;i\neq k}^m \beta_i b_i$ - противоречие, съответно системата няма решение. Ако $b_k = \sum_{i=1;i\neq k}^m \beta_i b_i$. Тогава едно от уравненията се представя като линейна комбинация от другите и съответно е ненужно. можем да премахнем всички такива докато не достигнем до линейно независими редове.

Дефиниция: За $A_{m\times n}$ матрица с пълен ранг, нейна неособена подматрица $B_{m\times m}$ наричаме базисна. За такава, m-те променливи със същите индекси като колоните участващи в B наричаме базисни променливи, а останалите - небазисни. Разделяме A = [B | N] и $x = (x_B, x_N)$.

Нека x е решение. $Ax = b$, т.е. $[B|N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b$.

$$Bx_B + Nx_N = b \Rightarrow x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b \Rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

Дефиниция: За B базисна матрица, $\overline{x} = \begin{bmatrix} \overline{x_B} \\ \overline{x_N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ \sigma \end{bmatrix}$ наричаме базисно решение за B. Всяка базисна матрица поражда точно 1 базисно решение.

Дефиниция: Ако базисно решение $\overline{x} \geq \sigma$, то се нарича допустимо решение, принадлежи на M и е връх поради AXB.

Дефиниция: Допустимо базисно решение наричаме неизродено ако $\overline{x}_B \geq \sigma$. В противен случай се нарича изродено, съдържа базисни нули.

05.11.26

Дефиниция: $S \subseteq \mathbb{R}^n$, посока на S наричаме нетривиален вектор d, т.ч. $\forall x \in S, x + dt \in S$ за $t \geq 0$.
Ако S има посока, то ясно, че S е неограничено. Ако d е посока в S, то μd е посока на S за $\mu \geq 0$. Ако имаме множество X, за което $\forall d \in X, \mu d \in X$ за $\mu \geq 0$, X наричаме конус с връх σ.

Теорема (за алгебричната характеризация на посоките АХП).
Нека $M := \{x \in \mathbb{R}^n; Ax = b; x \geq \sigma\} \neq \emptyset$. Ненулев вектор $d \in \mathbb{R}^n$ е посока в M т.с.т.к $Ad = \sigma$ и $d \geq \sigma$.
Доказателство: $\Rightarrow$) Нека d е посока. Тогава $\forall x \in M, x + dt \in M$ за $t \geq 0$. Следователно:

$$A(x + dt) = b; Ax + tAd = b; b + tAd = b; tAd = \sigma$$

Горното е изпълнено за всяко неотрицателно t, съответно $Ad = \sigma$. Да допуснем, че d има отрицателна координата d_i. Тогава нека разгледаме $y = x + dt$ за $t > \frac{-x_i}{d_i}$. t е неотрицателно, защото x_i е неотрицателно и d_i е отрицателно. Нека разгледаме y_i.

$$y_i = x_i + d_i t < x_i + \frac{-x_i}{d_i} d_i = x_i - x_i = 0$$

Съответно y_i е отрицателна координата, $y \notin M$ но това противоречи с условието, съответно d няма неотрицателни координати.
$\Leftarrow$) Се получава аналогично като разгледаме в обратна посока.

Теорема (за представяне на M)
Нека имаме M многостенно множество, и означим с $V = \{\overline{x_i}, i \in I$ върхове на M $\}$ - крайно. Тогава $\forall x \in M$ има представяне $x = \sum_{i \in I} \lambda_i \overline{x_i} + d$ където $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$ и d е посока на M или σ

Следствие: M е неограничено т.с.т.к има посока(вярно само за многостенни).
Доказателство: $\Leftarrow$) е ясно.
$\Rightarrow$) Всяко $x \in M$ може да се представи във горния вид. Ако допуснем, че M няма посока, то всяко x се представя като изпъкнала комбинация на върховете на M. Тогава:

$$||x|| = ||\sum_{i \in I} \lambda_i \overline{x_i}|| \leq \sum_{i \in I} \lambda_i ||\overline{x_i}||$$

Нека $k = max||\overline{x_i}||$. Тогава горното $\leq \sum_{i \in I} \lambda_i k = k$. От това следва, че M е ограничено, което противоречи на условието, съответно имаме посока.

Следствие 2: всяко ограничено множество се представя като изпъкнала комбинация на върховете си.

Теорема 1. Ако $M \neq \emptyset$, то в M има поне един връх.
Доказателство: Допускаме обратното. Тогава $x \in M$ се представя като $x = d$, където d е посока на M, но тогава $b = Ax = Ad = \sigma$. Ако $b \neq \sigma$ тогава M е празното, а иначе, σ е решение,

и от предния път то е и връх.

Теорема 2. Ако $M \neq \emptyset$, то или z(x) е неограничена отдолу, или достига минимума си във връх.
Доказателство: Ще разгледаме два случая. Ако $\exists d \neq \sigma, c^T d < 0$, където d е посока, то z(x) е неограничена, защото $z(x+dt) = c^T x + tc^T d \to -\infty$ за $t \to \infty$. Иначе, ако $\forall d, c^T d \geq 0$, по същата логика z(x) е ограничена. Нека допуснем, че минимум не се достига във връх. Тогава $\exists x, c^T x < c^T \overline{x_i}$ за $i \in I$. Но от теорема за представянето $x = \sum_{i \in I} \lambda_i \overline{x_i} > \sum_{i \in I} \lambda_i x = x$ противоречие. Съответно минимум се достига в поне един връх и освен това, всяко x, за което се достига минимум може да се представи като изпъкнала комбинация на върхове, в които се достига минимум + посока, за която $c^T d = 0$

12.11.2026

Симплекс метод

1. Фаза 1: Избираме връх по горепосочените критерии. Представяме си задачата в базисен вид спрямо този връх.

2. Фаза 2: Проверяваме критерий за оптималност и критерий за неограниченост. Ако не са изпълнени се спускаме по ръб, излизащ от $\overline{x}$, намаляващ целевата функция докато не достигнем друг връх. Повтаряме процеса с новия връх.

Този алгоритъм е краен, защото произволно многостенно множество M има краен брой върхове и методът не посещата връх повече от веднъж

Базисен вид на оптимизационна задача: Нека имаме текущ връх $\overline{x}$ със съответна базисна матрица B. Този връх има неотрицателни координати само спрямо съответните редове на A, които съставят B. Съответно ако разделим на базисни и не базисни кординати имаме следното представяне:

$$\overline{x} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ \sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{x}_B \\ \overline{x}_N \end{bmatrix}; A = [B|N]$$

$$Ax = b \Rightarrow [B|N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \Rightarrow Bx_B + Nx_N = b \Rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$